คำอธิบายรายวิชา พว220003 วิทยาศาสตร์กับการท่องเที่ยว

Course description SC220003 Science for tourism

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี การดำรงชีวิตของพืช การดำรงชีวิตของสัตว์ ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ ความปลอดภัยในการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน พลังงาน โลก และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และดวงดาวกับชีวิต มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อน แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. พื้นฐานวิทยาศาสตร์กับการท่องเที่ยว
2. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
3. เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยว
4. วิทยาศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5. แนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จำแนก อธิบาย อภิปราย นำเสนอ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง โดยใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้ จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน การทดสอบ การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติโดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว220003 วิทยาศาสตร์กับการท่องเที่ยว

Course description SC220003 Science for tourism

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะรายวิชา

1. อธิบายประโยชน์ของวิทยาศาสตร์กับการท่องเที่ยว แนวคิดวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และบทบาทของเทคโนโลยีในการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยว

2. อธิบายหลักการและความสำคัญของการใช้ความรู้ด้านธรณีวิทยา นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา สมุทรศาสตร์ และพลังงาน ในการวางแผนเพื่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อย่างปลอดภัยและมีคุณค่า

3. อธิบายหลักการ และเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ แอปพลิเคชันและโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง

4. เสนอแนวคิดในการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยว การสร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยว และการจัดการด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว

5. เสนอแนวคิดในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น จากการวิเคราะห์สภาพชุมชนและประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น บูรณาการความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	พื้นฐานวิทยาศาสตร์กับการท่องเที่ยว	1. บอกประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการท่องเที่ยว 2. อธิบายแนวคิดวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 3. อธิบายบทบาทของเทคโนโลยีในการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยว	1. ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการท่องเที่ยว 2. วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 3. บทบาทของเทคโนโลยีในการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยว	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
2	ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว	อธิบายและถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาธรณีวิทยา นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา สมุทรศาสตร์และพลังงาน ที่ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อย่างปลอดภัยและมีคุณค่า	1. ธรณีวิทยากับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา 2. นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3. ดาราศาสตร์กับการท่องเที่ยวเชิงดูดาว 4. อุตุนิยมวิทยากับการท่องเที่ยวตามฤดูกาล 5. สมุทรศาสตร์กับการท่องเที่ยวทางทะเล 6. พลังงานกับการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวิทยาการด้านพลังงาน	40
3	เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยว	1. ระบุและอธิบายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยว 2. ยกตัวอย่างและบอกประโยชน์ของแอปพลิเคชันและโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักท่องเที่ยว 3. เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ แอปพลิเคชันและโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง	1. เครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับการสำรวจธรรมชาติ (กล้องส่องทางไกล แว่นขยาย ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ) 2. แอปพลิเคชันและโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักท่องเที่ยว	10
4	วิทยาศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	1. อธิบายหลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	1. หลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1.1 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 1.2 ความยั่งยืนด้านสังคมท้องถิ่น 1.3 ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ	30

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		2. อธิบายและยกตัวอย่างการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3. วิเคราะห์ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และนำเสนอการแก้ไขปัญหา 4. อธิบายและสาธิตปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 5. เสนอแนวคิดในการรักษาสุขอนามัยและการป้องกันโรคสำหรับนักท่องเที่ยว	2. การใช้ความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2.1 การจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว (เช่น การติดตามและประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหา การจัดการของเสีย การใช้พลังงานสะอาด) 2.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยว (เช่น การสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากร การจัดการน้ำ) 2.3 การสร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยว (เช่น การใช้เทคโนโลยีสำหรับการท่องเที่ยวเสมือนจริง การสื่อสารและการตลาด การสร้างระบบการจองและการบริการ) 2.4 การจัดการด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว (เช่น การปฐมพยาบาล สุขอนามัยและการป้องกันโรค การป้องกันภัย)	
5	แนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น	1. การวิเคราะห์สภาพชุมชนและประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 2. เสนอแนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยบูรณาการความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้	1. สภาพชุมชนและโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 2. แนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยใช้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	30